Instrução Técnica - Nº 0201

Substituir Estrutura HTT para HTTE

ENERGISA/GTCD-IT/Nº201/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Exibir Geral 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regumentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqeuira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	06/12/2018	Ricardo Campos Rios
0001	16/09/2021	Hitalo Sarmento/Augsutin Lopez

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Négócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Estrutura HTT para HTTE

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de substituição de estrutura HTT para HTTE.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT).

3- PREMISSAS

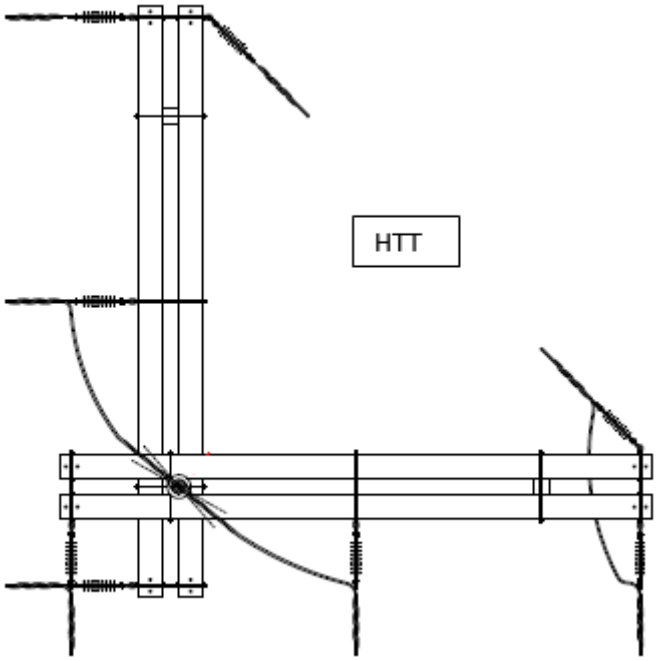
- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 06 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 05 horas / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

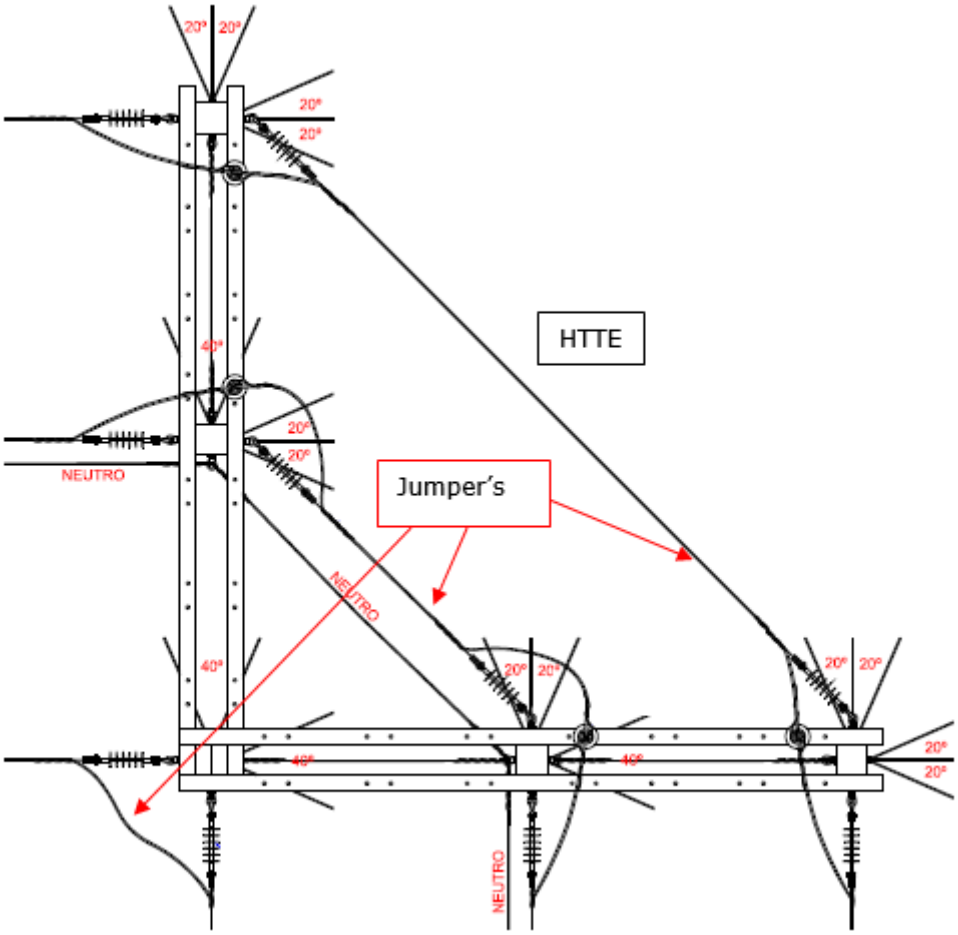
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NDU 005;
- NDU 010;
- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- Normas Internas.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Exibir Geral





NOTA:

1. Usadas em ângulos superiores as 60°. Sendo a resistência nominal mínima do poste igual a 600 daN.

1. De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser substituído instalada a estrutura.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

3. Posicionar-se adequadamente dois colaboradores por poste.
4. Içar 4 estropos e instalar 2 em cada lateral da estrutura de chegada um na cruzeta próximo ao ponto de ancoragem da cadeia de isolação e outro no poste mais próximo.
5. Içar guinchos portátil e instalar nos estropos.
6. Içar esticadores de condutor e instalar nas fases laterais.
7. Tracionar guincho portátil da cruzeta liberando peso na cadeia de isolação.
8. Retirar gancho da porca olhal (nas duas fase laterais).
9. Soltar lentamente o guicho portátil da cruzeta passando o peso do conductor para o guincho que está no poste.

NOTA:

2. Ocorrendo necessidade, cortar jumper's.

10. Retirar os dois conjuntos de tracionamento que estavam na cruzeta e descer ao solo.
11. Posicionar-se na fase do meio (scada trapézio ou comum).
12. Instalar estropo próximo ao ponto de ancoragem da fase do meio.
13. Instalar guincho portátil no estropo.
14. Instalar esticadores de conductor na fase do meio.
15. Instalar guincho portátil interligando o poste lateral que não é o eixo da estrutura ao conductor da fase do meio.
16. Instalar guincho portátil nos esticadores.
17. Tracionar guincho portátil da cruzeta liberando peso na cadeia de isolação.
18. Retirar gancho da porca olhal (na fase do meio).
19. Soltar lentamente o guicho portátil da cruzeta passando o peso do conductor para o guincho que está no poste.

NOTA:

3. Ocorrendo necessidade, cortar jumper's.

20. Repetir as operações do item 03 ao 19 para a parte de saída da estrutura liberando as cruzetas.
21. Instalar dois pontaletes um no poste do eixo da estrutura e um no posted a estrutura que está por baixo.
22. Instalar moitão em cada pontalete.
23. Instalar dois estropos na cruzeta próximo a fixação com o poste.
24. Puxar moitão (feito pelo colaborador do solo) liberando peso da cruzeta.
25. Retirar parafuso passante .
26. Retirar cruzeta do parafuso de fixação ao poste e descer soltando a corda do moitão.
27. Repetir operação para a outra cruzeta liberando o poste lateral.
28. Fazer mesma operação do item 21 ao 27 para estrutura de saída liberando os dois postes.
29. Instalar estrutura HTTE conforme INSTRUÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA da ENERGISA.
30. Na instalação considerer que o poste do eixo das quarto cruzetas deve ser instalado a 950 mm do centro do poste do eixo existente.
31. Após a instalação dos postes o condutor deverá ser travado (transferido) para os postes instalados possibilitando a retirada dos poste antigos que devem ser reutilizados na montagem da saída da estrutura.
32. Aterrar cavas dos postes retirados.
33. Após montada a estrutura HTTE conforme instrução técnica.
34. Posicionar um colaborador por poste (03).
35. Içar e instalar estropos próximo ao ponto de ancoragem de cada fase.
36. Içar e instalar guincho portátil em cada estropo.
37. Içar e instalar esticadores de conductor nas três fases.
38. Instalar gancho nas porcas olhal.
39. Repetir operação do item 33 ao 37 para a estrutura na saída.
40. Refazer jumper’s.
41. Liberar estrutura para tensionamento dos condutores.
42. Descer ferramental pelo balde de lona.
43. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal	03
Guincho portátil	06
Esticador de conductor de alumínio	04
Esticador de cordoalha	02
Chave de fenda	03
Chave de boca ajustável	06
Corda de 15 mts	03
Moitão triplo com 80 mts de corda	02
Balde de lona	03
Conjunto de içamento	03
Pontalete com registro de corrente	02
Arco de serra	02
Sela plataforma	03
Marreta	03
Estropo	10
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2018	Obsoleto	-	01/07/2021	-
01/07/2018	Vigente	16/09/2021	13/08/2027	Alteração nos itens 3, 4 e 5

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	22/09/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		

Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		